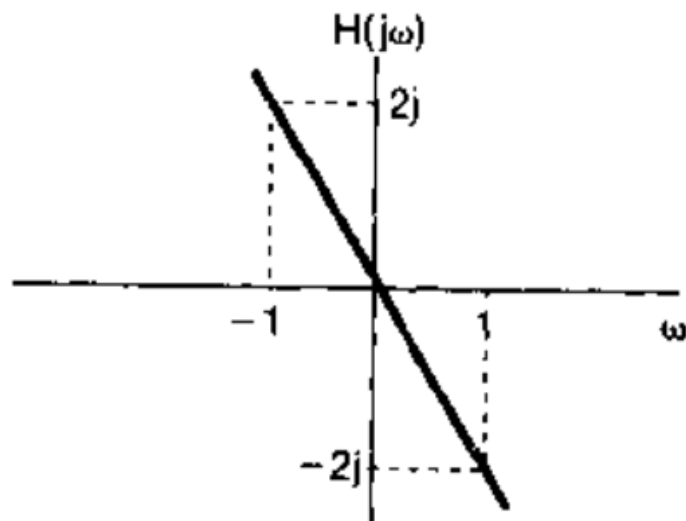


信号与系统

Homework 5

参考答案

6.21 有一因果 IIR 滤波器，其频率响应 $H(j\omega)$ 如图所示，对于以下给定的输入，求经过滤波后的输出 $y(t)$ ：



(b) $x(t) = (\sin \omega_0 t) u(t)$.

$$H(j\omega) = -2j\omega.$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega) \cdot X(j\omega) = -2j\omega X(j\omega)$$

$$\xleftrightarrow{\mathcal{F}} -2 \frac{dx(t)}{dt}.$$

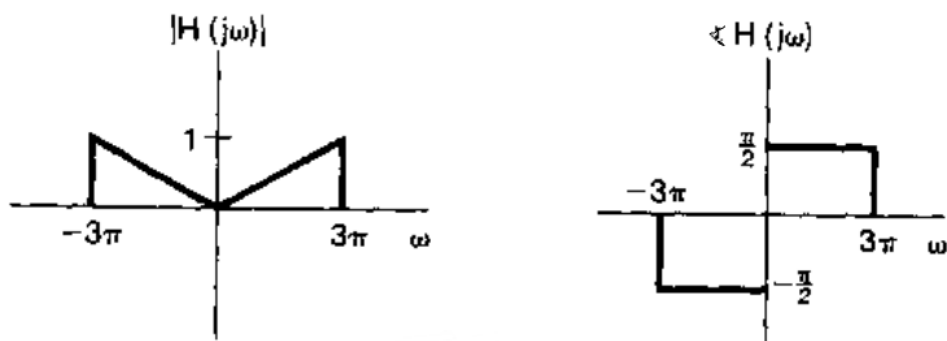
$$\begin{aligned} y(t) &= -2 \frac{dx(t)}{dt} \\ &= -2\omega_0 \cos \omega_0 t u(t). \end{aligned}$$

(d) $X(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}.$

$$x(t) = e^{-2t} u(t).$$

$$\begin{aligned} y(t) &= -2 \frac{dx(t)}{dt} \\ &= 4e^{-2t} u(t) - 2\delta(t). \end{aligned}$$

6.22 一个称为低通微分器的连续时间滤波器的频率响应如图所示，试对以下每个输入信号 $x(t)$ ，求输出信号 $y(t)$ 。



(a) $x(t) = \cos(2\pi t + \theta)$.

$$H(j\omega) = \begin{cases} \frac{j\omega}{3\pi} & , |\omega| < 3\pi \\ 0 & , else \end{cases}$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega) \cdot X(j\omega)$$

$$= \begin{cases} \frac{j\omega}{3\pi} X(j\omega) & , |\omega| < 3\pi \\ 0 & , else \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{\mathcal{F}} y(t)$$

$$= \frac{1}{3\pi} \frac{dx(t)}{dt} \quad (X(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq 3\pi)$$

$$= -\frac{2}{3} \sin(2\pi t + \theta).$$

6.27 因果 LTI 系统的输出 $y(t)$ 与其输入 $x(t)$ 由下面微分方程联系：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t).$$

(a) 求频率响应

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

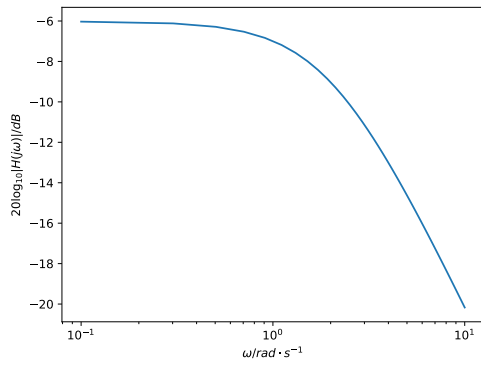
并画出它的波特图.

$$(j\omega + 2)Y(j\omega) = X(j\omega),$$

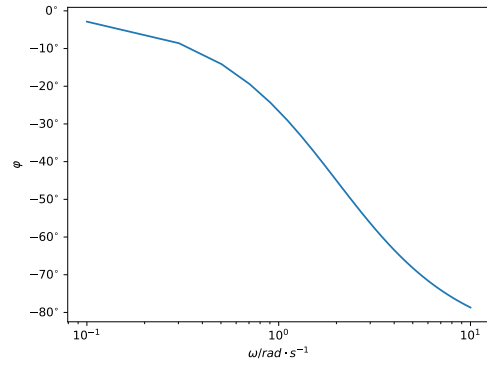
$$\Rightarrow Y(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega} X(j\omega).$$

$$\therefore H(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}.$$

它的波特图如下图所示.



(a) Gain.



(b) Phase.

(b) 给出该系统作为频率函数的群时延.

$$t_g = -\frac{d\varphi}{d\omega} = \left(\arctan \frac{\omega}{2} \right)' = \frac{2}{4 + \omega^2}.$$

(c) 若 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 求输出的傅里叶变换 $Y(j\omega)$.

$$X(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}.$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = \frac{1}{2 + j3\omega - \omega^2}.$$

(d) 利用部分分式展开法求在 (c) 的输入 $x(t)$ 时的输出 $y(t)$.

$$Y(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega}.$$

$$\therefore y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t).$$

8.2 设 $x(t)$ 为一实值信号, 并有 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 1000\pi$, 设 $y(t) = e^{j\omega_c t}x(t)$, 试回答下列问题:

(a) 对 ω_c 应该加什么限制, 才能保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复出来?

$$Y(j\omega) = X(j(\omega - \omega_c)).$$

这个处理仅仅对 $x(t)$ 信号在频谱上做了平移, 可以直接通过反向平移, 即在 $y(t)$ 的基础上乘以 $e^{-j\omega_c t}$ 来还原. 因此对 ω_c 不必加限制.

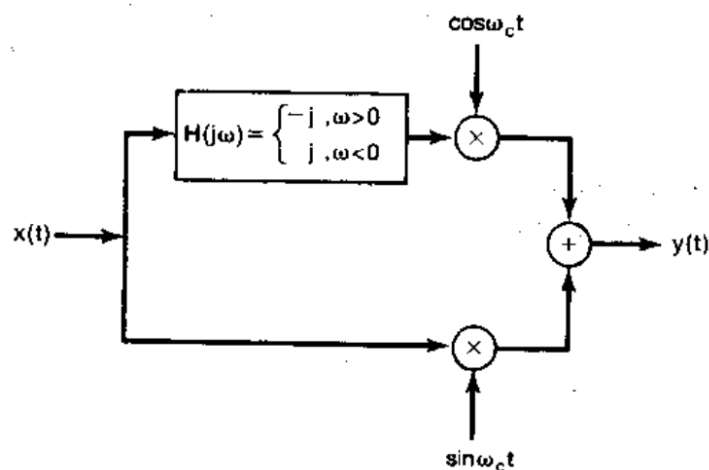
(b) 对 ω_c 应该加什么限制, 才能保证 $x(t)$ 可以从 $\Re\{y(t)\}$ 中恢复出来?

$$\Re\{y(t)\} = x(t) \cos \omega_c t.$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} (X(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))).$$

为了防止发生频谱混叠而导致无法恢复, 必须要求 $|\omega_c| > 1000\pi$.

8.8 考虑如图所示的调制系统. 输入信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$, 假设 $\omega_c > \omega_M$, 请回答下列问题:



(a) 若 $x(t)$ 为实值信号, $y(t)$ 保证为实信号吗?

记

$$X_+(j\omega) = \begin{cases} X(j\omega) & , \omega > 0 \\ 0 & , \text{else} \end{cases}$$

$$X(j\omega) = X_+(j\omega) + X_+^*(-j\omega).$$

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2} (X(j(\omega - \omega_c))H(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))H(j(\omega + \omega_c)) + jX(j(\omega + \omega_c)) - jX(j(\omega - \omega_c))) \\ &= \frac{1}{2} (-jX_+(j(\omega - \omega_c)) + jX_+^*(j(\omega_c - \omega)) - jX_+(j(\omega + \omega_c)) + jX_+^*(j(-\omega_c - \omega)) \\ &\quad + jX_+(j(\omega + \omega_c)) + jX_+^*(j(-\omega - \omega_c)) - jX_+(j(\omega - \omega_c)) - jX_+^*(j(\omega_c - \omega))) \\ &= \frac{1}{2} (j2X_+^*(j(-\omega - \omega_c)) - j2X_+(j(\omega - \omega_c))) \\ &= jX_+^*(j(-\omega - \omega_c)) - jX_+(j(\omega - \omega_c)). \end{aligned}$$

$$Y^*(-j\omega) = -jX_+(j(\omega - \omega_c)) + jX_+^*(j(-\omega - \omega_c)) = Y(j\omega),$$

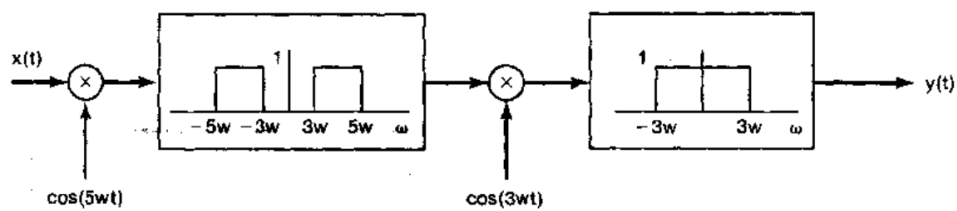
也就是说 $Y(j\omega)$ 具有共轭对称性. 因此 $y(t)$ 保证为实信号.

(b) $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复吗?

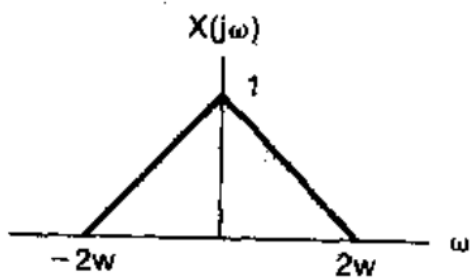
可以.

$$\begin{aligned} &y(t) \sin \omega_c t \\ &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{j}{2} [Y(j(\omega + \omega_c)) - Y(j(\omega - \omega_c))] \\ &= \frac{1}{2} [X_+(j\omega) - X_+^*(j(-\omega - 2\omega_c)) - X_+(j(\omega - 2\omega_c)) + X_+^*(-j\omega)] . \\ \therefore X(j\omega) &= X_+(j\omega) + X_+^*(-j\omega) = 2\mathcal{F} [y(t) \sin \omega_c t] (u(\omega + \omega_M) - u(\omega - \omega_M)). \quad (\text{门宽度也可取 } 2\omega_c) \\ \therefore x(t) &= 2[y(t) \sin \omega_c t] * \frac{\sin \omega_M t}{\pi t} \left(= 2[y(t) \sin \omega_c t] * \frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right). \end{aligned}$$

8.22 图 1(c) 示出一个系统, 其输入是 $x(t)$, 输出是 $y(t)$, 输入信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图 1(d) 所示, 请确定并画出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$.



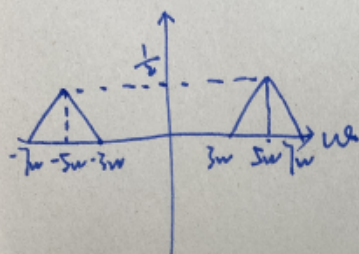
(c)



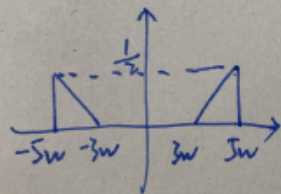
(d)

8.22

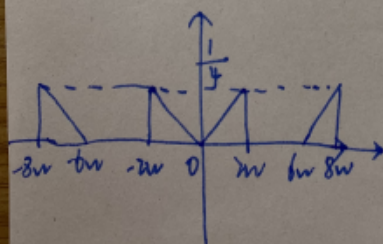
$x(t)$ 与 $w_1(5wt)$ 相乘
频谱为



滤波后为



再与 $w_2(3wt)$ 相乘频谱为



再滤波, 最终有

